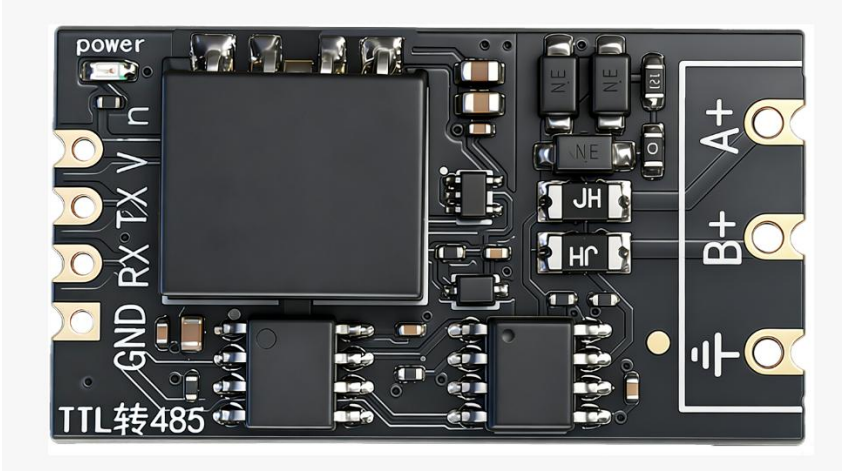
隔离型 TTL 转 RS485 模块使用说明书



版本：V1.0

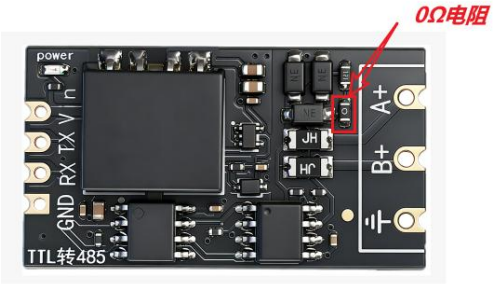
发布日期：2026-4-11

一、产品概述

本模块为全隔离型 TTL 转 RS485 电平转换模块，专为解决工业及民用场景中 TTL 与 RS485 电平通信隔离需求设计。模块在电源与通信回路均采用专用隔离芯片，有效避免外界干扰对通信的影响，保障数据传输的稳定性和可靠性。

TTL 端供电与通信电平均支持 3.3V/5V，适配多种常用控制板，最大通信速率可达 2Mbps，满足中高速数据传输需求。板载默认 120Ω平衡电阻，用户可根据实际使用场景，通过去除 0Ω电阻的方式取消 120Ω平衡电阻，灵活适配不同传输距离和拓扑结构。

模块集成 TVS 瞬态抑制二极管及保险等多重保护措施，可有效抵御浪涌、静电等外部干扰，延长模块使用寿命，提升使用安全性。



二、接口说明



隔离 TTL 转 485 模块接线定义：

Vin：3-5V

TX：接 TTL 或 MCU 的 RX

RX：接 TTL 或 MCU 的 TX

GND：接 TTL 或 MCU 的 GND

A+：接 485 设备的 A+

B+：接 485 设备的 B+

GND（485 端大地标志）：接大地

模块对外接口采用差异化设计，兼顾焊接便利性与使用兼容性，具体接口定义如下：

- TTL 端：采用 2.54mm 间距可焊接排针，包含 VIN（供电）、TX（发送）、RX（接收）、GND（接地）四个引脚，方便与控制板、单片机等 TTL 电平设备连接。
- RS485 端：采用 5.08mm 间距可焊接 KF301 端子，包含 RS485 B、RS485 A、GND（接地）三个引脚，用于与 RS485 总线设备连接，实现电平转换与数据传输。

此外，模块设计有半孔沉金焊盘，用户可直接将模块贴片到 PCB 板上使用，适配批量生产及集成化应用场景。

三、使用方法

3.1 接线操作

1. 供电接线：将外部 3.3V 或 5V 电源接入 TTL 端 VIN 引脚，GND 引脚与电源负极、设备接地端共地，确保供电稳定，避免电源反接（反接可能损坏模块）。

2. TTL 通信接线：将控制设备（如单片机）的 TX 引脚与模块 TTL 端 RX 引脚连接，控制设备的 RX 引脚与模块 TTL 端 TX 引脚连接，实现双向数据传输。

3. RS485 通信接线：将 RS485 总线的 A 线接入模块 RS485 A 引脚，B 线接入模块 RS485 B 引脚，总线两端需根据传输距离确认是否保留 120Ω终端电阻（模块默认自带，无需额外焊接）。

3.2 平衡电阻调整

模块板载默认 120Ω平衡电阻，适用于 RS485 总线终端设备或传输距离较长（超过 100 米）的场景；若模块处于总线中间位置，或传输距离较短（小于 100 米），可通过焊接去除板载 0Ω电阻，取消 120Ω平衡电阻，避免信号反射影响通信质量。

3.3 注意事项

- 供电电压需严格控制在 3-5V 范围内，超出范围会损坏模块；
- 接线时需确认引脚定义，避免 TX/RX 接反或电源正负极接反；
- 模块使用过程中需保持通风干燥，避免高温、潮湿环境，防止短路或模块损坏；
- 焊接时需控制焊接温度（建议 260℃以内）和时间，避免高温损坏隔离芯片及其他元器件。

四、版本历史

日期	版本	发布说明
2026-4-11	V1.0	首次发布，完成模块核心功能及使用说明编写